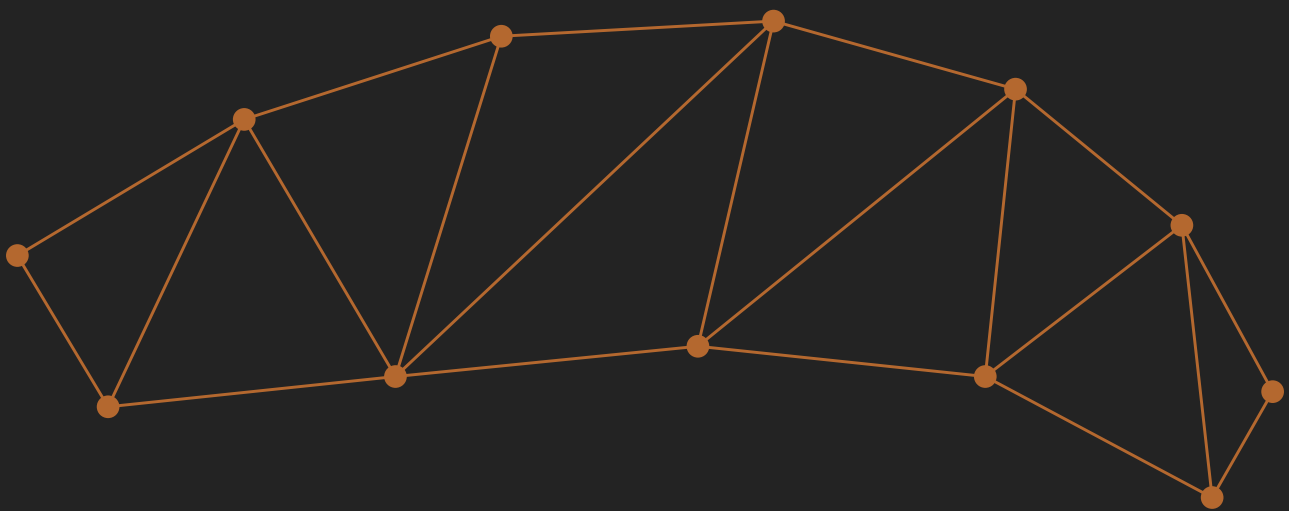




ORGANIC EXO

Sandrail électrique biplace haute performance

Document projet de référence — vivant, versionné

VERSION v0.6

DATE 17 juillet 2026

STATUT Pré-S0 - stratégie entièrement verrouillée, le projet démarre à l'inscription au permis B



Sommaire



Mode d'emploi du document	4
1 Fiche projet et décisions verrouillées	5
1.1 Cahier des charges figé	5
1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)	6
2 Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)	7
2.1 Structure	7
2.2 Masses et motricité	7
2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)	7
2.4 Performances théoriques : la fiche [nouveau - à valider sur mule]	7
3 Design lock : le langage « Organic Exo »	9
3.1 Vocabulaire formel	9
3.2 Matières et finitions	9
3.3 Interdits (garde-fous)	9
3.4 Conséquences d'ingénierie	9
3.5 Signature lumineuse nocturne	9
4 Innovations transversales : acquis, trajectoires, clôture	10
4.1 État des concepts (arbitrages rendus)	10
4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire	10
4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont	10
4.4 Trois ajouts finaux, puis liste close [VERROUILLÉ]	11
5 Interface pilote-machine et système AR topographique	12
5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]	12
5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ]	12
5.3 Mode nuit du système	12
5.4 Musique embarquée : le dock enceinte [VERROUILLÉ - nouveau]	12
6 Conformité FIA et usage hors compétition	13
6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]	13
6.2 Cellule de sécurité : invariants figés (art. 283)	13
6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + ECE R100)	13
6.4 Usage route : tranché	13
6.5 Conversion compétition : < 1 journée, convertibilité < 12 mois [VERROUILLÉ - amendé]	13



6.6 « Le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » [nouveau - réponse chiffrée]	13
7 Énergie et motorisation	14
7.1 Acquis (inchangés)	14
7.2 Chaîne de traction : re-verrouillée par le budget élargi [VERROUILLÉ]	14
7.3 Batterie : pack modulaire en tranches [VERROUILLÉ - nouveau]	14
7.4 Sourcing Chine : l'analyse honnête [nouveau]	14
7.5 Recharge terrain	15
7.6 « Un moteur, ça s'améliore ? » [pédagogie]	15
7.7 Les aimants : réponse à la curiosité	15
8 Biomimétisme : verdict rendu, liste close	16
8.1 Tableau d'évaluation (rappel des retenus)	16
8.2 Le dernier balayage demandé	16
8.3 Clôture [VERROUILLÉ]	16
9 Logistique terrain	17
9.1 Le point réglementaire : le Pilat est exclu [VERROUILLÉ - rappel]	17
9.2 Sablières girondines : la liste demandée [EN ÉTUDE - priorité]	17
9.3 Expéditions : UAE, seul horizon extérieur [VERROUILLÉ - tranché]	17
9.4 Transport sans véhicule tracteur [nouveau - remplace le plan remorque]	18
9.5 La nuit « Forza Horizon » : balisage lumineux du parcours [VERROUILLÉ - nouveau]	18
9.6 Temps de déploiement d'une session [nouveau - réponse à « chronophage »]	19
10 Budget : sous-jalons et coûts de possession	20
10.1 Sous-jalons d'investissement [VERROUILLÉ - ordre validé]	20
10.2 Coûts de possession et d'opération [nouveau - demande propriétaire]	20
11 Feuille de route, décisions, outillage	22
11.1 Phases	22
11.2 Décisions attendues et suivis [A DÉCIDER]	22
11.3 Outillage MCP recommandé	22
11.4 Infrastructure numérique : le serveur de Corée [VERROUILLÉ - nouveau]	22
Annexe A — Intégrer les MCP pas à pas	24
A.1 — Prérequis (10 minutes)	24
A.2 — FreeCAD MCP (la priorité : la cage se dessinera là)	24
A.3 — Blender MCP (design, rendus, signature lumineuse)	24
A.4 — Où votre Docker sert vraiment	25
A.5 — Script de préparation du poste (Windows) [nouveau]	25
A.6 — Dépannage courant	25



Annexe B — Lettre type sablière (à personnaliser)	26
Journal des révisions	27
Références	28

Mode d'emploi du document



Ce document est le **référentiel vivant** du projet. Il remplace les réponses en chat : chaque itération le fait grandir (nouvelles études) et mincir (synthèse des points tranchés). La source (`contenu.md`) est versionnée sous Git ; le PDF est régénéré à chaque révision.

Chaque élément de décision porte un marqueur d'état :

- **[VERROUILLÉ]** : décision actée, ne sera rouverte que sur fait nouveau majeur.
- **[EN ÉTUDE]** : piste active, protocole d'essai ou d'analyse défini.
- **[REJETÉ]** : écarté, avec motif conservé pour mémoire.
- **[A DÉCIDER]** : arbitrage attendu du propriétaire du projet (voir §11).

Convention : unités SI, virgule décimale française. Les chiffres restent des ordres de grandeur d'avant-projet, à valider par calcul détaillé et essais. Document écrit pour un propriétaire investi mais non-ingénieur : chaque concept est expliqué au moment où il sert.



1

Fiche projet et décisions verrouillées



1.1 Cahier des charges figé

Paramètre	Valeur	État
Configuration	Sandrail biplace (le second siège : un ami à former, un jour), exosquelette apparent	[VERROUILLÉ]
Budget	Trajectoire ~78-83 k EUR en sous-jalons déclenchés par l'épargne (rythme libre, \$10), plafond 100 k	[VERROUILLÉ]
Masse en ordre de marche (GVW)	1 150 kg (à vide ~980 kg + 2 occupants)	[VERROUILLÉ]
Usage	Terrain fermé, jour et nuit (balisage lumineux \$9.5), plaisir d'abord	[VERROUILLÉ]
Empattement / voies	3 050 mm / ~1 950 mm	[VERROUILLÉ]
Débattements	480 mm AV / 530 mm AR, amortisseurs bypass	[VERROUILLÉ]
Pneumatiques	Paddles 33" AR, skis/rib AV + gestion de pression embarquée (\$4.4)	[VERROUILLÉ]
Répartition des masses	43/57 AV/AR en charge, CG ≤ 530 mm	[VERROUILLÉ]
Châssis	Quille-batterie structurelle alu + cellule de sécurité acier CDS cotes FIA + exosquelette 4130	[VERROUILLÉ]
Rigidité torsionnelle cible	≥ 3 000 Nm/deg	[VERROUILLÉ]
Cas de charge dimensionnant	Réception à plat 2 m : 8 g de calcul, 12 g ultime	[VERROUILLÉ]
Traction	2 × EMRAX 268 LC + onduleurs SiC (véhicule final) ; mule an 1 = mono-EMRAX ; « le meilleur moteur, pas le moins cher »	[VERROUILLÉ]
Batterie	Molicel P45B 21700, pack modulaire en tranches : ~16 kWh (mule) > ~45 kWh (final), la quille grandit avec les apports	[VERROUILLÉ]
Thermique	Deux boucles + chiller 4 kW, ambiance 45 °C, poussière fine	[VERROUILLÉ]
Esthétique	« Organic Exo » + signature lumineuse nocturne	[VERROUILLÉ]
Interface	Pacenotes + LED + HUD léger + haptique + data station copilote + musique dockable (\$5.4)	[VERROUILLÉ]
Compétition	Hors championnat ; convertible < 12 mois vers un engagement sérieux ; conversion jour J < 1 journée	[VERROUILLÉ]
Innovations	Liste close (\$4.4) : rien n'entre sans gain mesurable (vitesse, autonomie, sécurité)	[VERROUILLÉ]
Lieu de développement	Sablière privée Gironde + stockage sur site (pas de véhicule tracteur : \$9.4)	[EN ÉTUDE - contacts \$9.2]
Expéditions	UAE (conteneur mer, CPD) [VERROUILLÉ] ; Arabie Saoudite : réserve légale sérieuse — l'ATA saoudien exclut l'équipement sportif (\$9.3) ; Maghreb rejeté ; piste « Gobi » lointaine ; sinon local Bordeaux	[EN ÉTUDE - KSA]
Performances visées	0-100 : ~4-6 s selon sable (3,5 s théorique) ; Vmax ~175 km/h (démult.) ; 2,8 kg/ch (\$2.4)	[EN ÉTUDE - à valider mule]



Paramètre	Valeur	État
Coûts récurrents	~2,4-4,1 k EUR/an (200-340 EUR/mois) + ~25-30 EUR/session (§10.2)	[EN ÉTUDE - devis]
Permis	B d'abord (délai critique, à lancer maintenant) puis B96 (7 h) — sous-jalon S0 (§9.4)	[VERROUILLÉ]
Infrastructure numérique	Serveur Vultr (Corée) = camp de base télémétrie/meshes/CI (§11.4)	[VERROUILLÉ]

1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)

1. **Sous-jalons S0-S9 validés** tels quels.
2. **Arabie Saoudite ajoutée à l'étude** aux côtés de l'UAE (« sous réserve de check légal ») — check fait : **réserve sérieuse**, l'ATA saoudien exclut l'équipement sportif (§9.3) ; l'UAE reste la voie propre, le local bordelais reste la base.
3. **Fret aérien étudié et chiffré** (§9.3) : ~12-20 k EUR l'aller-retour contre 2-3 k en conteneur mer — réservé à un impératif de calendrier, la mer reste la règle.
4. **Permis B : pas lancé ce mois-ci** — acté sans pression : **l'inscription au permis sera l'acte de naissance officiel du projet** (ouverture de S0 ce jour-là). D'ici là, le projet reste en phase numérique gratuite (P0).
5. **Coûts de possession chiffrés** (demande) : ~200-340 EUR/mois de coûts fixes, ~25-30 EUR la session — §10.2.
6. **Performances théoriques publiées** (demande) : fiche complète au §2.4 — 0-100 en ~4-6 s dans le sable, ~175 km/h de Vmax de démultiplication, 2,8 kg/ch.
7. **Lettre sablière** : jugée « splendide », conservée en attente — elle ne sera pas envoyée de sitôt, aucun envoi sans feu vert explicite.
8. **Session déploiement** : préoccupation « chronophage » traitée au §9.6 — cible 20-25 min de l'arrivée au roulage, grâce au conteneur sur site et à la parallélisation du scan.
9. **MCP : feu vert propriétaire** — tout l'étage stratégique étant verrouillé, l'Annexe A peut être déroulée sur l'ordinateur ; les sessions CAO en direct suivront.

Acquis maintenus : twin EMRAX (mule mono), pack P45B en tranches, balisage nuit, dock enceinte, convertibilité 12 mois, innovations/biomimétisme clos, « FIA-ready = ~15 kg, non-pénalité nette » (§6.6), Maghreb rejeté, piste Gobi lointaine.



2

Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)



2.1 Structure

Cas dimensionnant : réception à plat après 2 m — $v = (2gh)^{1/2} \sim 6,3$ m/s, $\sim 22,6$ kJ ; $\sim 0,48$ m de course utile > 4,2 g moyens, **8 g de calcul, 12 g ultime** ; tours d'amortisseur AR dimensionnés ~ 47 kN (coef 1,5). Principes : **triangulation totale** (tout ancrage à < 25 mm d'un nœud ; aucun quadrilatère non contreventé dans un chemin d'effort) ; **deux niveaux de structure** (cellule de sécurité CDS cotes FIA — arceau principal $50 \times 2,0$ — + exosquelette 4130) ; **quille-batterie structurelle** 6061/7075 ($\sim 1/3$ de la rigidité) ; **8 grappes de nœuds**, les plus chargées en pièces génératives (polymère d'abord, §4.2).

2.2 Masses et motricité

43/57 AVIAR, CG ≤ 530 mm. Poussée max : $a/g = \mu \cdot f_R / (1 - \mu \cdot h/L) > 0,45-0,6$ g soutenus dans le sable : limité par la motricité, pas la puissance. Levier n°1 : **TC à consigne de glissement sable** (optimum paddle à 20-35 %). En vol : $\sim 16^\circ/s$ d'autorité à piquer (freinage des masses tournantes), cabrage par impulsion de couple ; régén coupée en aérien sauf commande d'assiette.

2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)

~ 12 kW continus. Boucle A traction (65 °C max) : $0,30-0,35$ m² de radiateur, ventilateurs haute pression sur le pont AR. Boucle B batterie (25-40 °C) : **chiller 4 kW obligatoire**, plaques froides, delta cellule < 4 K, **pré-refroidissement à 22-25 °C** (~ 20 min de marge à fond). Durcissement : ailettes 8-10 FPI + pré-grilles, prises hautes, IP67/IP69K, moteurs fermés, sabots UHMW.

2.4 Performances théoriques : la fiche [nouveau - à valider sur mule]

Demande propriétaire. Calculs au premier ordre pour la configuration finale (twin EMRAX, 300 kW bridés VCU, GVW 1 150 kg, paddles 33", réduction 4:1) — le sable réel tranchera, mais la physique donne déjà l'ordre de grandeur :

Grandeur	Valeur	Comment
Puissance / masse	300 kW (408 ch) pour 1 150 kg = 2,8 kg/ch	Le ratio d'une Porsche 911 GT3... dans le sable
Couple à la roue	$\sim 4\,000$ Nm (2×500 Nm $\times 4:1$) soit $\sim 9\,500$ N de poussée	Disponible dès 0 tr/min — c'est ça, le « rugissement » électrique
0-100 km/h — sable meuble	$\sim 5,5-6$ s	Limité par la motricité ($\sim 0,5$ g moyen, TC au travail)
0-100 km/h — sable porteur/tassé	~ 4 s	$\sim 0,7$ g — le TC en profite immédiatement
0-100 km/h — adhérence idéale	$\sim 3,5$ s	Limite couple (0,84 g) moins résistances : le plafond physique
50-100 km/h (relance de crête)	~ 2 s	Là où l'électrique écrase tout : pas de rétrogradage, le couple est déjà là
Vmax (démultiplication)	~ 175 km/h (4 500 tr/min moteur)	Atteignable sur sable porteur (~ 120 kW de résistances à cette vitesse)
Vmax pratique dunes	$\sim 120-140$ km/h	En dunes, la limite est le relief et le pilote, jamais la machine



Grandeur	Valeur	Comment
Pente franchissable	> 30° sans élan	Le couple à vitesse nulle gravit ce que la motricité autorise
Saut dimensionné	2 m à plat, 8 g d'absorption	§2.1 — c'est le châssis qui le garantit
Autonomie attaque pure	~75-100 km (~45-70 min)	45 kWh à 0,45-0,6 kWh/km
Autonomie mixte dunes	~130-180 km (2-3 h)	Cruising + attaques, régén active
Mule (mono-EMRAX, 15,5 kWh)	0-100 ~6-7 s ; ~25-35 km d'attaque	Limitée par le couple (0,42 g) : parfaite pour apprendre proprement
Niveau sonore	~0	Le vent, les paddles, la musique si envie — et c'est tout

Lecture honnête : dans le sable meuble, twin et mule accélèrent presque pareil (la motricité sature) — le twin se paie sur sable porteur, en vectorisation, en relances et en réserve thermique. Ces chiffres sont théoriques : la mule instrumentée (télémétrie n°2 + RTK n°8) les transformera en chiffres mesurés, et c'est exactement son travail.



3

Design lock : le langage « Organic Exo »



[VERROUILLÉ] — L'ingénierie est le design.

3.1 Vocabulaire formel

- **Épine dorsale continue** de l'arceau à la queue.
- **Nœuds génératifs exposés**, pièces d'orfèvrerie.
- **Ligne de tension latérale** unique, tendue façon Ferrari.
- **Quatre bypass en tuyaux d'orgue** sur le pont arrière.
- **Visserie usinée apparente**, alignée.

3.2 Matières et finitions

Zone	Matière / finition
Tubes exosquelette	Titane torché (jalon 3) ou 4130 verni satin (jalons 1-2)
Quille batterie	Carbone mat / aluminium usiné brut
Nœuds génératifs	Ti / Scalmalloy brut, interfaces usinées
Accents	Cuivre bruni (échangeurs, durites gainées)

3.3 Interdits (garde-fous)

Aucune carrosserie enveloppante ; **aucun écran côté pilote** (data station copilote amovible autorisée, §5.2) ; pas de plastiques peints ni faux carbone. Et depuis la clôture des innovations (§4.4) : **aucun ajout qui ne se paie en performance** — le monstre est épuré et continu, pas un sapin de Noël.

3.4 Conséquences d'ingénierie

Nœuds = surfaces de classe A ; câblage HT dans tubes/quille ; radiateurs assumés graphiquement.

3.5 Signature lumineuse nocturne

- **Ligne LED continue le long de l'épine dorsale** : de nuit, le véhicule EST sa silhouette.
- **Barre LED avant haute** (2 spots longue portée + nappe large), montée haute contre les ombres rasantes trompeuses.
- Feux AR signature + éclairage de travail commutable ; cockpit **rouge asservi** (vision nocturne préservée).
- Budget électrique ~250 W, négligeable. Le balisage du terrain, lui, est au §9.5.

4

Innovations transversales : acquis, trajectoires, clôture



4.1 État des concepts (arbitrages rendus)

N°	Concept	Statut
1	Contrôle d'assiette prédictif (AC75)	[EN ÉTUDE] file P1-bis
2	Télémétrie suspension par histogrammes (VTT DH)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
3	Blackbox + méthode tuning FPV	[EN ÉTUDE] couplé VCU
4	Nœuds génératifs polymère d'abord (aérospatial)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
5	Siège jamming granulaire	[EN ÉTUDE] backlog
6	Banc à tambour pales de paddle	[EN ÉTUDE] file P1-bis
7	Gréement textile Dyneema	[EN ÉTUDE] backlog
8	Glissement vrai RTK-GNSS + EKF (FS Driverless)	[VERROUILLÉ] trio prioritaire
9	Immersion diélectrique module	[EN ÉTUDE] backlog conditionnel
10	Monitoring physiologique pilote	[VERROUILLÉ]
11	Gestion de pression pneus embarquée (trophy trucks)	[VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4
12	VCU de secours « rentre au camp » (spatial)	[VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4
13	Commandes volant type F1	[VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4

4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire

- **n°2 — Histogrammes** : 4 potentiomètres linéaires + ESP32 à 1 kHz ; les histogrammes de vitesse de tige disent objectivement où manquent compression/détente.
- **n°4 — Nœuds polymère d'abord** : impression des 3 nœuds les plus chargés, essais à rupture + corrélation FEA, puis métal. La confiance à 15 EUR la pièce au lieu de 1 500.
- **n°8 — RTK + EKF** : vitesse sol vraie au cm/s > glissement réel pour le TC. Réutilisé par l'AR, le balisage (\$9.5) et la logistique de scan.

4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont

Domaine	Hier	Aujourd'hui	Horizon 2030	Notre placement
Suspension	Essieux rigides ; bypass nés en Baja 90's	Semi-actif haut de gamme usine	Prédictif : lire le terrain avant l'impact	Notre feedforward ToF est cette trajectoire, en accessible
Batteries	Plomb ; NiMH ; 18650 (2008)	21700/4680, prix -8 %/an	Semi-solide/solide 350-450 Wh/kg vers 2028-30	Quille repackable : on changera de chimie sans toucher au châssis
Moteurs	Balais ; induction 90's	PMSM partout, flux axial en pointe	Flux axial banalisé ; sans-terres-rares monte	Berceau agnostique : mono > twin > techno suivante
Matériaux	Acier doux ; CrMo ; carbone hors de prix	Impression métal petite série, -15-20 %/an	Nœuds imprimés = standard	Polymère d'abord : prêts quand le prix tombe
Contrôle	Mécanique ; premières ECU	Vectorisation, véhicule défini par logiciel	La valeur migre vers firmware et données	VCU open versionnée : chaque session enrichit un actif



Domaine	Hier	Aujourd'hui	Horizon 2030	Notre placement
Interface	Jauges ; puis écrans partout	Reflux vers minimal : HUD, voix, haptique	AR légère mature	Pari audio-d'abord déjà aligné

Position stratégique : les tubes durent vingt ans, tout le reste s'upgrade. ORGANIC EXO est une **plateforme** — châssis intemporel, énergie interchangeable, intelligence logicielle croissante. Le propriétaire anticipe des compétitions électriques : quand elles ouvriront, la plateforme sera prête (< 12 mois, \$6.5) et le pilote aura appris dune après dune, guidé par la ligne et le copilote digital.

4.4 Trois ajouts finaux, puis liste close [VERROUILLÉ]

Dernier balayage demandé (spatial, F1, sports moteurs, nature) avec le filtre « gain tangible ou rien » :

- **11. Gestion de pression embarquée** (trophy trucks / overlanding) : la pression des paddles est LA variable de grip la plus négligée — le sable froid du matin et la dune sèche de l'après-midi ne demandent pas la même. Compresseur + électrovannes + presets au volant (« matin / midi / dune sèche »), mesure par capteurs TPMS. Gain immédiat mesurable au chrono et à l'échauffement pneu. ~450 EUR.
- **12. VCU de secours « rentre au camp »** (redondance dissimilaire, aérospatial) : micro-contrôleur totalement indépendant de la VCU principale, chemin de couple minimal bridé à 15 km/h, activation par bouton gardé. Dans le désert, la panne électronique ne doit jamais signifier la nuit sur place. C'est l'« assurance-vie » version électronique. ~120 EUR.
- **13. Commandes volant type F1** : molette de consigne de glissement TC (12 crans), sélecteur de modes (Dune / Duel / Nuit / Rentre), paddle de régén forte. Le réglage se fait en roulant, les yeux sur la dune — exploitation, pas gadget. ~250 EUR.

Clôture : la liste d'innovations est **close**. Critère d'entrée désormais : démontrer un gain mesurable sur vitesse de dune, autonomie de session ou sécurité — sinon refus, quel que soit le charme de l'idée. Un monstre épuré et continu, qui rugit de puissance : rien d'amorphe, rien de décoratif.

5

Interface pilote-machine et système AR topographique



Zéro écran côté pilote. Architecture 4 couches inchangée (drone > mesh WebODM > ligne > restitution).

5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]

- **A — Pacenotes audio synthétiques** (MVP) : notes générées du mesh, déclenchées par RTK, voix casque. Coût ~0, latence nulle.
- **B — Bandeau LED périphérique** : écart à la ligne, alertes. **Mode nuit** : intensité asservie, palette décalée rouge.
- **C — HUD léger** : lunettes waveguide BLE (~40 g, zéro câble), symbologie minimale (3 chevrons, delta vitesse, 2 alertes). Meilleur de nuit qu'en plein soleil.
- **D — Haptique volant** : vibreurs moyen (alerte lèvre/ligne quand l'audio sature).

5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ]

Tablette durcie **amovible** côté copilote (invisible du pilote ; retirée = cockpit pur) : carte mesh + position, télémétrie live, budget batterie, replay. Le copilote pilote les pacenotes (marquage de points, dictée sur section inconnue) — le rôle du copilote de rallye, augmenté. C'est aussi le poste de formation : le jour où un ami embarque (la raison des deux places), il apprend le terrain sur la data station avant de prendre le volant. En solo, la tablette reste au camp.

5.3 Mode nuit du système

Scan drone **de jour**, session de nuit sur le mesh du jour — le RTK ne voit pas la nuit, rien ne change pour le guidage ; c'est là que le système vaut le plus (le terrain que les yeux ne lisent plus, le mesh le connaît). Pacenotes nocturnes : annonces plus précoces, vocabulaire dédié (« crête invisible », « creux noir »). Sécurité : jamais seul de nuit, périmètre convenu, l'épave LED comme balise, point de ralliement GPS. Le balisage lumineux du parcours (§9.5) complète le dispositif.

5.4 Musique embarquée : le dock enceinte [VERROUILLÉ - nouveau]

Le véhicule est silencieux — la musique devient possible là où un thermique la couvrirait. Réponse à la demande :

- **Dock à came sur la traverse arrière-sièges** : l'enceinte (classe sono mobile 12 V, IP65, ~4 kg) se pose en 10 secondes, se verrouille, se branche en une prise (12 V + ligne audio). Pas envie ? Elle reste au camp, le dock disparaît visuellement — cohérent avec le design lock.
- **Priorité vitale garantie** : mixeur audio dans la VCU — toute pacenote ou alerte **duck** la musique (-18 dB instantané). La musique est une passagère, jamais un pilote.
- Au camp, le même dock existe sur l'établi/remorque : une seule enceinte pour les deux vies. ~400 EUR.

6

Conformité FIA et usage hors compétition



6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]

T3 (art. 286) / T4 (art. 286A) ; pas de classe 100 % électrique ouverte à ce jour — le propriétaire parie qu'elles viendront : la plateforme sera prête. T3 interdit les aides > **mode « TC off » câblé** conservé. Philosophie d'engagement actée : la compétition, si elle vient, sera la mise en pratique du loisir appris d'une après d'une — pas une reconstruction.

6.2 Cellule de sécurité : invariants figés (art. 283)

Arceau principal **50 × 2,0 ou 45 × 2,5 mm** acier carbone CDS ($\geq 350 \text{ N/mm}^2$) ; autres éléments 38 × 2,5 / 40 × 2,0 ; chromoly cantonné à l'exosquelette. Pieds + goussets réglementaires, dégagement casque, harnais 6 points (8853-2016) sur nœuds, sièges 8862, extincteur plombé, coupe-circuits int/ext, évacuation $< 7 \text{ s}$.

6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + ECE R100)

Caisson anti-intrusion ($\geq 50 \text{ mm}$ d'écrasement, 20 g longitudinal), HT hors zones de déformation, HVIL partout, IMD, sectionneur sans outil, voyant secours, équipotentialité $< 0,1 \text{ ohm}$, IP67/IP69K, fiche d'intervention rédigée dès la V1.

6.4 Usage route : tranché

RTI irréaliste, L7e-B2 incompatible — [REJETÉ] définitif. Terrains fermés + transport (\$9.4).

6.5 Conversion compétition : < 1 journée, convertibilité < 12 mois [VERROUILLÉ - amendé]

La fenêtre de convertibilité passe de 6 à **12 mois** (retour propriétaire : plus de liberté pour faire vivre le modèle personnel). Le reste tient : conforme en permanence (cellule, ancrages, HT — la sécurité n'a pas de « mode ») ; basculable jour J (TC off scellable, data station et HUD retirés, éclairage additionnel déposé par connecteurs rapides) ; **dossier prêt en permanence** — requalifié par le propriétaire : ce n'est pas un surplus administratif, c'est son assurance-vie. Rouler vite dans des dunes reste dangereux ; le classeur (certificats matière, qualification soudeur, CAO de cage, fiche secours) est la preuve que la machine mérite la confiance qu'on lui fait à 100 km/h au sommet d'une crête.

6.6 « Le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » [nouveau - réponse chiffrée]

Question du propriétaire. Réponse : **~15 kg et 2-3 mm de CG** — et il en rend plus qu'il n'en prend.

- La cellule aux cotes FIA (E355 CDS, $50 \times 2,0 = 2,37 \text{ kg/m}$) pèse plus lourd qu'une cage 4130 optimisée à l'extrême ($44,5 \times 1,6 = 1,69 \text{ kg/m}$, permise par la meilleure limite élastique du chromoly). Sur ~22 m d'éléments de cage : **+15 kg environ**, en hauteur, soit +2-3 mm de centre de gravité. C'est ~1,3 % de la masse : imperceptible au chrono dans le sable, où la motricité sature bien avant.
- En échange : la cage FIA est **plus rigide** (sections supérieures) — et la rigidité châssis, elle, se sent à chaque appui : la précision de conduite s'améliore ; les bypass travaillent au lieu de tordre le cadre ; la cible $\geq 3\,000 \text{ Nm/deg}$ devient plus facile.
- Et l'essentiel, dit avec les mots du propriétaire : à 12 g ultimes, ces 15 kg sont ceux qui décident si l'on ressort du châssis en marchant. **Verdict : non-pénalité nette — c'est le meilleur échange masse/valeur de tout le véhicule.**

7 Énergie et motorisation



7.1 Acquis (inchangés)

NMC 21700 traction, LFP tampon statique ; H2, prolongateur, LTO, Na-ion traction, supercondensateurs, moteurs-roue : [REJETÉS], motifs en historique. Récupération au freinage confirmée. Flux axial = référence (96-98 % pic).

7.2 Chaîne de traction : re-verrouillée par le budget élargi [VERROUILLÉ]

« Pour le moteur, je veux ce qui se fait de mieux » + trajectoire budgétaire multi-année > l'arbitrage v0.3 est levé :

- **Véhicule final** : 2 × EMRAX 268 LC + 2 onduleurs SiC + réducteurs ~4:1 — vectorisation de couple vraie, ~10 kW/kg, le meilleur rapport performance/documentation accessible en petite série. (~18-20 k EUR, jalonnés.)
- **Mule (an 1)** : le **PREMIER des deux EMRAX**, en mono-moteur + différentiel provisoire. Rien n'est acheté pour être jeté : le moteur, l'onduleur, le firmware et les logs de la mule migrent tels quels sur le final. Le RDU Tesla du scénario A v0.3 est [REJETÉ] — il aurait été du matériel de transition à revendre.
- Le berceau AR reste agnostique (mono/twin/techno future).

7.3 Batterie : pack modulaire en tranches [VERROUILLÉ - nouveau]

Le financement par apports successifs devient un principe d'architecture : la quille reçoit des **tranches 96s interchangeables** (même format, même refroidissement, même BMS maître).

- **Tranche 1 (mule)** : 96s10p P45B ~ **15,5 kWh** (~60 kg de cellules, ~5 k EUR) — assez pour développer TC, suspension et thermique en sablière (sessions 30-45 min, recharge 32 A sur site).
- **Tranches 2-3 (final)** : extension à 96s28p ~ **43,5 kWh** (~9-10 k EUR de plus, jalon 2) — l'autonomie d'expédition.
- Chaque tranche est un caisson IP67 autonome mécaniquement : on grandit sans re-concevoir, et un repack futur (chimie 2030) se fait tranche par tranche.

7.4 Sourcing Chine : l'analyse honnête [nouveau]

Le propriétaire a de la famille en Chine et l'intuition qu'on y trouve « plus de moteurs, moins cher ». Vrai à l'échelle industrielle — la Chine domine la production mondiale de machines électriques — mais nuancé pour NOUS :

- **Moteur : non.** Les excellents moteurs chinois (BYD, JJE, Inovance...) sont vendus par dizaines de milliers aux constructeurs, pas à l'unité documentée. Ce qui s'achète à l'unité (plateformes type Alibaba/1688) arrive sans courbes de rendement fiables, sans support d'intégration (resolver, cannelures, protocoles onduleur), sans garantie exécutable. « Le mieux » en petite série documentée reste européen (EMRAX — Slovaquie). On n'économise pas 5 k EUR pour perdre six mois d'intégration sur le composant le plus critique.
- **Composants : oui, massivement.** Contacteurs HT, pyrofuses, BMS esclaves, chargeurs OBC, câble silicone HT, connecteurs, plaques froides, LED et balisage, visserie titane, CNC de pièces **non-critiques** : qualité excellente à 40-60 % du prix européen. Règle intangible : **aucune pièce de vie (cage, suspension, direction, freinage, ancrages) sans traçabilité matière certifiée** — ces pièces restent européennes ou certifiées.
- **Rôle de la famille** : consolidation de colis (un transitaire regroupe, la famille réceptionne/vérifie), éventuel contrôle visuel avant envoi. A noter : Urumqi est à ~4 000 km des hubs de Shenzhen — le transitaire fait le travail, la famille apporte la langue et la confiance, pas la proximité.

- Estimation d'économie sur la BOM hors moteur/cellules : **-2 500 à -4 000 EUR** sur la trajectoire. Les cellules Molicel, elles, sont taïwanaises et s'achètent chez les distributeurs européens (traçabilité + transport lithium réglementé).

7.5 Recharge terrain

Chargeur embarqué 6,6 kW (32 A industriel) : tranche mule pleine en ~2 h 30, pack final en ~7 h (la nuit). Raccordement 32 A négocié dans la convention sablière (§9.2). Génératrice de location en expédition ; remorque solaire reportée (jalon 3, optionnel).

7.6 « Un moteur, ça s'améliore ? » [pédagogie]

Réponse courte : **oui, mais pas là où on croit**. Un moteur électrique : des électroaimants (stator) créent un champ tournant, des aimants (rotor) le poursuivent ; l'onduleur décide 20 000 fois par seconde où envoyer le courant. Pertes : cuivre (chauffe à fort couple), fer (haute vitesse), mécanique, onduleur — total 3-8 %. Un moteur moderne est à 96-97 % au meilleur point : **il ne reste presque rien à gagner en rendement crête**. Les quatre leviers réels, par retour sur investissement :

1. **Le logiciel** (gratuit, majeur) : MTPA, défluxage, et surtout notre TC à glissement — 10-20 % d'« efficacité de mission » (distance/kWh, temps au tour) là où le rendement moteur ne bouge que d'un point. Notre terrain de jeu, amélioré à chaque session par les logs.
2. **Le refroidissement** (le vrai tuning matériel) : un moteur s'étouffe en chaleur ; améliorer débit/plaques/huile ne change pas le rendement mais **la durée de crête disponible** — fonctionnellement un moteur plus gros. Atelier + télémétrie.
3. **La transmission** (1-3 %) : denture, huile, alignement — fiabilité surtout.
4. **Le hardware interne** (rebobinage, aimants) : territoire industriel, ROI amateur quasi nul — on choisit bien au départ (c'est fait : EMRAX).

Le « monstre d'efficacité » se construit dans le firmware et la thermique — précisément là où un propriétaire investi + une IA excellent.

7.7 Les aimants : réponse à la curiosité

Maglev : **non** (il faut un rail ou une surface conductrice + des puissances folles ; et sans contact, pas de force latérale pour tourner) — mais la question méritait d'être chiffrée. **Magnétorhéologique** : sérieux mais inexistant en course 500 mm — veille. **Là où les aimants servent dès la V1** : capteurs Hall (sans contact, immunisés poussière), **accouplements magnétiques des pompes** (zéro fuite, décrochage au lieu de casse), fixations rapides magnétiques + goupille (conversion < 1 jour). Et nos EMRAX *sont* des machines à aimants en arrangement optimisé — la plus belle application d'aimants du véhicule.

8

Biomimétisme : verdict rendu, liste close



8.1 Tableau d'évaluation (rappel des retenus)

Source	Transfert	Pertinence
Fennec (oreilles-radiateurs)	Échangeurs grande surface hauts dans l'air propre	Haute — appliqué boucle A
Fourmi argentée du Sahara	Revêtement réfléchissant IR du caisson batterie (-5 à -10 °C de charge solaire)	Haute — essai ~80 EUR au jalon 1
Termitière	Carénage-cheminée d'extraction au-dessus des radiateurs (convection gratuite à l'arrêt)	Haute — intégré au dessin AR
Chameau (« stocker du frais »)	Valide le pré-refroidissement pack : la « bosse thermique » avant session	Haute (conceptuel, appliqué)
Sidewinder + scinque	Géométrie/texture des pales de paddle (banc n°6)	Haute — banc défini
Kangourou (tendons-ressorts)	Lecture énergétique de la détente ; lames stockantes d'appoint	Moyenne — après télémétrie n°2
Arbres (Mattheck)	Règle de congés « racinaires » dans le cahier de dessin des nœuds	Moyenne — adoptée

8.2 Le dernier balayage demandé

Avant clôture, revue élargie « chaque plante, chaque bête, chaque phénomène » avec le filtre du gain tangible : cactus (auto-ombrage par côtes > couvert par le revêtement IR), bousier (navigation céleste > gadget, le RTK fait mieux), organes à fosses des crotales (vision IR > une caméra thermique de secours coûterait plus qu'elle ne rapporte), peau de requin (riblets > traînée négligeable à nos vitesses), gecko (adhésion > neutralisée par la poussière), scarabée de Namibie (eau du brouillard > hors périmètre véhicule). **Rien de nouveau ne passe le filtre.**

8.3 Clôture [VERROUILLÉ]

La nature a rendu son verdict : sept transferts retenus, tous intégrés au design ou au backlog d'essais — le désert avait déjà résolu la chaleur et le sable, nous avons pris ses réponses. La partie biomimétisme est **close**, comme la liste d'innovations (§4.4) : elle ne rouvrira que si un problème nouveau apparaît (« qui, dans le vivant, a déjà ce problème ? » restera le premier réflexe — mais en réponse à un problème, jamais en chasse aux idées).

9 Logistique terrain



Base : **Bordeaux**. Pas de véhicule tracteur disponible > stratégie « stockage sur site + transport ponctuel » (§9.4).

9.1 Le point réglementaire : le Pilat est exclu [VERROUILLÉ - rappel]

Site classé + article **L.362-1 du code de l'environnement** : la circulation motorisée hors voies ouvertes est interdite partout en France — aucune dune naturelle française n'est praticable. Sanctions lourdes, image désastreuse. Non négociable.

9.2 Sablières girondines : la liste demandée [EN ÉTUDE - priorité]

Le bassin sableux girondin (axe Cestas - Saint-Jean-d'Ilac - Marcheprime - Mios - Salles, le long de l'A63/A660, à 20-45 min de Bordeaux) concentre les exploitations. Liste issue des annuaires publics — à qualifier par contact, certains sites évoluent :

Exploitant	Localisation	Note d'approche
Sibelco France (SIFRACO)	Mios, route du Barp	Groupe international (silice) : process de convention carré, grands sites sableux
Sablière de Saint-Jean-d'Ilac	Saint-Jean-d'Ilac, lieu-dit Sauts	Exploitant local : circuit de décision court — cible n°1 pour une convention souple
Établissements Fabre	Cestas, chemin de Jarry	Entreprise familiale (1958) : approche directe possible
CEMEX Granulats Sud-Ouest	Siège Pessac, sites en Gironde	Grand groupe : passer par le responsable foncier régional
GSM (Heidelberg Materials)	Sites girondins	Idem : politique RSE ouverte aux usages tiers encadrés
Lafarge Granulats	Sites girondins	Idem

Méthode en trois canaux, en parallèle : (1) contact direct des deux locaux (Ilac, Fabre) ; (2) **UNICEM Nouvelle-Aquitaine** (fédération des carrières : un seul mail touche tous les adhérents — demander « site en fin d'exploitation ouvert à une convention d'usage sportif électrique ») ; (3) registre des carrières actives de la **DREAL Nouvelle-Aquitaine** (données publiques) pour les sites en fin d'autorisation — souvent les plus ouverts. Arguments clés : véhicule **électrique silencieux** (zéro plainte voisinage — l'argument décisif vs moto-cross), zéro hydrocarbure, RC circuit, créneaux hors exploitation, indemnité + **location d'un emplacement conteneur** (revenu récurrent pour eux, solution transport pour nous). Lettre type : fournie à la prochaine itération. [Action : propriétaire valide le lancement des contacts]

9.3 Expéditions : UAE, seul horizon extérieur [VERROUILLÉ - tranché]

Décision propriétaire : **non à la Chine (import) et non au Maghreb** (Maroc, Tunisie et le reste du Sahara nord-africain) — réserves administratives assumées. Par honnêteté de dossier, la seule formule qui lèverait mécaniquement la réserve Maghreb est consignée pour mémoire : un événement « clé en main » où l'organisateur transporte et dédouane lui-même **tout le parc** depuis la France (le participant ne touche jamais la douane) — si une telle offre carrée existe un jour au départ de Bordeaux, elle pourra être re-présentée ; d'ici là, **[REJETÉ]**, on n'en parle plus.

- **UAE — la destination extérieure unique [VERROUILLÉ]** : conteneur 20' Bordeaux > Jebel Ali (~2-3 k EUR AR), **admission temporaire officielle 6 mois** (carnet CPD/ATA, procédure écrite, zéro arbitraire), hiver 20-28 °C idéal pour le chiller, zones désert libres (Liwa, Sweihan), la plus grande communauté sandrail du monde, pas de permis requis en zone désert. « Le plus élégant et le moins risqué » — exactement. Programmé au sous-jalon S9 (§10), véhicule mûr.

- **La piste « Gobi » [EN ÉTUDE - horizon lointain]** : l'inversion du propriétaire est la bonne — ne pas amener le buggy en Chine, **en construire un sur place**. Atouts réels : le beau-oncle dirige la sécurité d'un centre de loisirs du désert de Gobi (terrain privé + autorité locale = l'équivalent chinois de notre sablière, avec l'autorisation au bon niveau), la famille sur place, et le sourcing chinois devient optimal puisqu'il n'y a plus d'export — moteur chinois enfin pertinent (achat local), cellules CATL/EVE locales, soudure locale. Lucidité : c'est un **second projet à part entière** (plans adaptés à l'offre locale, soudeur qualifié à trouver sur place, règles du centre à cadrer), pas une copie triviale. Il ne s'étudiera sérieusement qu'une fois le véhicule français mûr — et ce référentiel (plans, firmware, leçons de sablière) en sera le point de départ tout trouvé. Rien n'est budgété à ce stade.

Arabie Saoudite — le check légal demandé [EN ÉTUDE - réserve sérieuse]. Le décor est magnifique (Rub al-Khali, dunes de Thumamah) et le pays s'ouvre vite, mais le droit actuel coince pour nous : l'Arabie Saoudite n'a rejoint le système ATA qu'en juin 2024, et son adhésion **exclut explicitement l'équipement sportif** du périmètre du carnet (expositions, échantillons commerciaux et matériel professionnel seulement ; séjour max 6 mois, pré-approbation ZATCA obligatoire, pénalités de retard). Un buggy de sport non immatriculé n'a donc pas de voie d'admission temporaire propre aujourd'hui, contrairement à l'UAE. Voies restantes : un événement organisé dont l'organisateur importe le parc (modèle Dakar), ou une évolution du texte saoudien — les deux se surveillent, rien ne se force. **Verdict : UAE d'abord ; la KSA reste au radar, pas au calendrier.**

Fret aérien — le chiffrage demandé [étudié, non retenu en règle générale]. Un véhicule électrique voyage en avion cargo sous régime marchandises dangereuses (véhicule mû par batterie lithium : batterie à ~30 % de charge, dossier DGR, transitaire agréé). Le prix se calcule au **poids volumétrique** : $\sim 3,7 \times 2,0 \times 1,8 \text{ m} > \sim 13,3 \text{ m}^3$ soit ~2 200 kg taxables ; au tarif général + surcharges DGR et handling, comptez **~6-10 k EUR l'aller, 12-20 k EUR l'aller-retour** (à confirmer au devis transitaire), pour 3-5 jours de transit. Le conteneur maritime fait le même trajet pour **2-3 k EUR AR** en ~35-40 jours. **Verdict : la mer est la règle ; l'avion est une carte à jouer uniquement pour un impératif de calendrier** (événement à date fixe décidé tard) — et il se réserve des mois à l'avance pour du DGR, ce qui annule souvent son avantage de vitesse.

9.4 Transport sans véhicule tracteur [nouveau - remplace le plan remorque]

Pas de PTAC disponible > on inverse le problème : **le véhicule ne rentre pas à Bordeaux, il vit sur son terrain.**

- **Stockage sur site sablière** : conteneur maritime 20' aménagé (occasion posée ~2 500-3 000 EUR, ou location intégrée à la convention) — atelier sec, recharge 32 A, antivol sérieux (le site est clôturé et gardienné, c'est le métier d'une carrière). Zéro remorquage au quotidien : on vient en voiture, on roule, on branche, on repart.
- **Permis [VERROUILLÉ - sous-jalon S0]** : pas encore de permis B — parcours acté : **permis B d'abord** (~1 500 EUR, 3-6 mois de délai réel : c'est le chemin critique du projet, à lancer tout de suite), puis **B96** (formation 7 h, ~250 EUR, sans examen). Bonne nouvelle en attendant : conduire le buggy sur terrain privé fermé n'exige **aucun permis** — le pilotage commence avant le papier rose (seule l'assurance RC circuit peut poser une condition : à vérifier au devis, beaucoup de contrats loisir n'en exigent pas).
- **Transports ponctuels** (événement, expédition) : d'ici l'obtention des permis, **transporteur plateau** porte-à-porte (~2-3 EUR/km, sans permis ni stress) ; ensuite, location utilitaire + porte-engin à la journée (~200-300 EUR/we).
- **Achat d'un tracteur + remorque** : **[REJETÉ] à ce stade** — ~20 k EUR immobilisés pour quelques trajets/an ; la location et le transporteur font mieux. Ré-évaluable si la cadence d'événements explose.

9.5 La nuit « Forza Horizon » : balisage lumineux du parcours [VERROUILLÉ - nouveau]

L'idée du propriétaire est excellente et techniquement mûre — et elle boucle élégamment avec le système AR : **la ligne de course calculée devient physique.**

- **Piquets LED RGB rechargeables** (~60 unités, IP67, fiche sable lestée) posés aux waypoints exportés du solveur de ligne : le RTK donne la position de pose au mètre — on matérialise la trajectoire optimale, pas une trajectoire au jugé.



- **Grammaire couleur** : ambre = apex/corde, **rouge = bord de piste et dangers** (lèvres, zones molles — la demande initiale), bleu-blanc = ligne droite lancée, vert = zone de départ/arrivée. Pilotage ESP32 + LoRa mesh : scénarios (« course », « chill », « guidage retour », extinction générale).
- **Spots d'ambiance** sur mâts à batterie (4 × LED chantier 100 W) : les points hauts du parcours et « l'oasis » du camp — l'ambiance Forza Horizon, sans groupe électrogène.
- **Règle de sécurité absolue** : le balisage est de la *scénographie et de la confirmation*, jamais de l'éclairage de conduite — le relief se lit aux phares et aux pacenotes (le mesh connaît le terrain, les piquets non). Les piquets sont fragiles (percutés sans dommage).
- Budget : ~1 800 EUR (piquets) + ~600 EUR (spots) + ~200 EUR (contrôle) — jalon 2. Pose/dépose : ~45 min à deux pour 2 km de parcours, les positions RTK étant pré-calculées.
- Bonus sablière : un parcours balisé au cordeau, silencieux et spectaculaire de nuit, est aussi le meilleur argument de démonstration auprès de l'exploitant et des assureurs — c'est tout sauf du hors-piste sauvage.

9.6 Temps de déploiement d'une session [nouveau - réponse à « chronophage »]

Préoccupation légitime du propriétaire : un loisir qui demande une demi-journée de mise en œuvre meurt en six mois. Principe directeur : **la voiture est toujours prête parce qu'elle ne quitte jamais son terrain** — le conteneur sur site élimine 80 % du chronophage (zéro remorquage, zéro chargement). Le reste est parallélisé ou optionnel :

Type de session	De l'arrivée au roulage	Contenu
« Ride » (terrain connu, mesh existant)	~20-25 min	Ouvrir le conteneur, pré-vol 10 min (pressions par le compresseur embarqué, contrôle visuel, check HVIL), casque, roule
« Nouveau secteur »	20-25 min quand même	Le vol drone (15 min) et le calcul WebODM (30-45 min) tournent pendant qu'on roule sur l'ancien secteur — le nouveau mesh est prêt à la pause
« Nocturne balisée »	+ ~45 min de pose à deux	Positions des piquets pré-calculées (RTK) ; réservée aux soirées dédiées — la session nocturne simple (phares + pacenotes) ne demande rien
Rangement	~15 min	Brancher la charge, purge des pré-filtres, upload des logs automatique (4G > serveur de Corée)

Deux optimisations qui changent tout : **le pré-refroidissement à distance** (le conteneur est alimenté — la veille au soir, un ordre 4G lance le chiller : on arrive pack à 23 °C, prêt pour l'attaque) et **la bibliothèque de meshes** (un secteur déjà scanné se re-scane seulement si le vent a bougé les dunes — en sablière, quasiment jamais). La mise en œuvre chronophage est un problème de dunes sauvages en expédition ; en sablière, ce loisir se pratique comme on va au tennis : on arrive, on joue.

10 Budget : sous-jalons et coûts de possession



10.1 Sous-jalons d'investissement [VERROUILLÉ - ordre validé]

Principe : **des sous-jalons déclenchés quand l'épargne y est**, pas de calendrier imposé. Chacun est utile seul, se stocke sans se dégrader, et n'engage pas le suivant. L'ordre est technique (on ne soude pas après avoir posé la batterie) ; le rythme est le vôtre. **S0 s'ouvre le jour de l'inscription au permis B — l'acte de naissance officiel du projet.**

Sous-jalon	Contenu	Coût	Cumul
S0 — Fondations	Permis B (~1,5 k) + B96 (~250) ; bancs trio n° 2/4/8 (~1,2 k) ; CAO/FEA (moi, gratuit) ; démarches sablière (Annexe B)	~3 k	3 k
S1 — Colonne	Cellule FIA + exosquelette + quille (tubes, soudure qualifiée, visserie)	~6,5 k	9,5 k
S2 — Jambes	Bras + 4 bypass + direction + freins + moyeux + paddles/skis	~8 k	17,5 k
S3 — Cœur	1er EMRAX 268 LC + onduleur SiC + réducteur	~10 k	27,5 k
S4 — Sang	Tranche pack 15,5 kWh + HT + thermique (cellules achetées en dernier : le lithium ne doit pas dormir en carton)	~8 k	35,5 k
S5 — Nerfs	VCU + télémétrie + RTK ; sièges/harnais/extincteur ; éclairage. La mule roule.	~4 k	39,5 k
S6 — Twin	2e EMRAX + onduleur (vectorisation vraie)	~10 k	49,5 k
S7 — Souffle	Tranches pack > 43,5 kWh	~10 k	59,5 k
S8 — Sens	Interface C/D + data station ; balisage nuit ; enceinte ; drone ; gestion de pression	~5 k	64,5 k
S9 — Horizon	Conteneur + saison UAE ; titane torché + nœuds métal ; VCU secours ; marge	~14-18 k	~78-83 k

Garde-fous : prix re-confirmés au devis à **l'ouverture** de chaque sous-jalon (ce tableau pilote, il ne promet pas) ; économie sourcing Chine (-2,5 à -4 k, \$7.4) et recettes éventuelles en déduction, jamais en pari ; cellules batterie toujours en dernier dans leur sous-jalon (fraîcheur). Ordre de grandeur du rythme : ~500 EUR/mois d'épargne met la mule (S5) à ~6 ans, ~1 000 EUR/mois à ~3 ans — **c'est l'épargne qui décide, pas le calendrier.**

10.2 Coûts de possession et d'opération [nouveau - demande propriétaire]

Ce que coûte le loisir une fois le véhicule construit — trois horloges : l'année, le mois, la session.

Poste récurrent (annuel)	Estimation
Assurance RC pratique terrain/circuit	300-600 EUR
Convention sablière (indemnité d'occupation)	500-1 500 EUR
Emplacement conteneur (0 si acquis en S1 et inclus à la convention)	0-1 200 EUR
Entretien bypass (huiles, joints, 1 fois/an)	~300 EUR
Consommables châssis (roulements, rotules, visserie, graisse)	300-600 EUR
Paddles + skis (usure lissée sur 2-3 saisons)	~250 EUR
Contrôles sécurité (extincteur, harnais à péremption lissée)	~100 EUR
SIM data 4G (télémétrie + ordres à distance)	~120 EUR



Poste récurrent (annuel)	Estimation
Provision vieillissement batterie (~4 %/an de la valeur pack — provision, pas facture)	~400 EUR
Total fixe	~2 300-4 100 EUR/an, soit ~190-340 EUR/mois

Coût par session	Estimation
Électricité (plein 45 kWh, tarif site)	~12-15 EUR
Usure marginale (freins, consommables au prorata)	~10-15 EUR
Total session	~25-30 EUR (mule : ~10 EUR)

Lecture : c'est le coût d'un green fee de golf pour une session d'attaque dans le sable — l'électrique écrase le thermique à l'usage (un SSV essence brûle 40-60 EUR de SP98 par session avant tout entretien moteur). Les gros coûts ponctuels restent les sorties du cocon : location transport (~150-300 EUR/sortie hors site) et la saison UAE (S9, ~5-8 k). Le serveur de Corée est déjà payé, la recharge sablière est dans la convention, les logiciels du projet sont open source : **le monstre est cher à naître, économe à vivre.**



11 Feuille de route, décisions, outillage



11.1 Phases

Phase	Contenu	Sortie
P0 — Numérique (en cours, gratuit)	Modèle dynamique 2-DOF sable, CAO cage paramétrique (FreeCAD MCP), FEA quille	Géométrie figée
P1 — S0	Permis B (chemin critique) puis B96 ; bancs trio n° 2/4/8 ; lettre sablière (Annexe B) via les 3 canaux §9.2	Données réelles + convention site + mobilité
P2 — S1 à S5	Châssis complet, mono-EMRAX, tranche pack 1, TC v1 — au rythme de l'épargne	La mule roule
P3 — S6 à S8	2e moteur (twin), pack complet, interface C/D, balisage nuit, drone	Le monstre complet
P4 — S9	Saison UAE en conteneur ; titane + nœuds métal ; VCU secours	Programme complet

11.2 Décisions attendues et suivis [A DÉCIDER]

1. **Permis B** : aucune pression de calendrier — me signaler l'inscription quand elle a lieu : c'est elle qui ouvre S0 et démarre officiellement le projet.
2. **Poste de travail** : dérouler outils/setup_organic_exo.ps1 (§A.5) puis l'Annexe A (MCP FreeCAD/Blender) — me dire quand c'est en place pour basculer la CAO en modélisation pilotée en direct.
3. **Lettre sablière (Annexe B)** : conservée en attente, aucun envoi sans « envoie » explicite.
4. **Prochaine itération technique** : modèle dynamique 2-DOF + CAO paramétrique de la cage — valider ou réorienter.
5. **KSA** : veille passive (le texte ATA saoudien évoluera peut-être) — rien à décider aujourd'hui.

11.3 Outillage MCP recommandé

1. **FreeCAD MCP** (neka-nat/freecad-mcp) — priorité : je modélise cage, quille et bras en paramétrique.
2. **Blender MCP** — rendus Organic Exo, études de la signature lumineuse et du balisage nocturne.
3. **KiCad MCP** (sous-jalon S5) — schémas électriques. Déjà en place : GitHub, PDF, recherche web.
- Le guide d'installation pas à pas est en Annexe A** (demande propriétaire — avec la réponse à « j'ai Docker » : inutile pour les MCP, précieux pour le serveur de Corée et WebODM).

11.4 Infrastructure numérique : le serveur de Corée [VERROUILLÉ - nouveau]

Le serveur Vultr existant (Séoul, usage VPN) devient le **camp de base numérique** du projet, à coût marginal nul :

- **Télémetrie** : InfluxDB + Grafana — chaque session upload ses logs (4G au retour au camp) ; dashboards accessibles de partout (et par le copilote resté en France).
- **Meshes et lignes** : dépôt versionné des scans drone et trajectoires par site — la mémoire topographique du projet.
- **CI firmware** : compilation et tests automatiques de la VCU à chaque commit (runner GitHub Actions).
- **WebODM CPU** en dépannage (sans GPU : lent mais fonctionne pour les petits meshes ; le laptop terrain reste l'outil principal).



- La latence Séoul-France (~280 ms) est sans importance : **rien de temps réel ne passe par le cloud** — tout le vital est embarqué. Le VPN existant sécurise l'ensemble. Bonus : sauvegarde hors-site de ce référentiel.



Annexe A — Intégrer les MCP pas à pas



Important : un serveur MCP tourne sur **votre** machine — celle où FreeCAD/Blender et Claude Desktop (ou Claude Code en terminal) sont installés. Les sessions Claude web/distantes ne voient pas votre localhost : une fois l'installation faite, ouvrez une session **Claude Desktop** ou un terminal `claude local`, et je piloterai la CAO en direct. Ce dépôt Git reste le pont entre les deux mondes (je pousse les scripts, vous les voyez en local, et inversement).

A.1 — Prérequis (10 minutes)

1. **Python 3.10+** : `python.org` (sous Windows, cocher « Add Python to PATH » à l'installation).
2. **uv** (lanceur d'outils Python) : dans un terminal, `pip install uv` — vérifier avec `uvx --version`.
3. **Claude Desktop** à jour (claude.ai/download), et/ou **Claude Code** en terminal : `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`.
4. **Docker** : pas nécessaire ici — ces MCP tournent en local via `uvx`, sur un socket localhost, rien n'est exposé au réseau. Votre Docker servira au §A.4.

A.2 — FreeCAD MCP (la priorité : la cage se dessinera là)

1. Installer **FreeCAD 1.0+** : freecad.org.
2. Installer l'addon serveur : sur github.com/neka-nat/freecad-mcp, bouton Code > Download ZIP ; dézipper ; copier le dossier `addon/FreeCADMCP` dans le répertoire des modules FreeCAD — Windows : `%APPDATA%\FreeCAD\Mod\` ; macOS : `~/Library/Application Support/FreeCAD/Mod/` ; Linux : `~/.local/share/FreeCAD/Mod/`. Redémarrer FreeCAD.
3. Dans FreeCAD : menu déroulant des ateliers (en haut) > choisir « **MCP Addon** » > cliquer « **Start RPC Server** ». Le serveur écoute en local (port 9875). A refaire à chaque lancement de FreeCAD (avant d'ouvrir la conversation).
4. Côté **Claude Desktop** : éditer le fichier de configuration — Windows : `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json` ; macOS : `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json` — et y mettre : `{"mcpServers": {"freecad": {"command": "uvx", "args": ["freecad-mcp"]}}}` (si le fichier contient déjà des serveurs, ajouter seulement l'entrée "freecad" dans le bloc `mcpServers` existant). Redémarrer Claude Desktop : l'icône des outils doit lister « freecad ».
5. Côté **Claude Code** (terminal local) : une seule commande — `claude mcp add freecad -- uvx freecad-mcp`.
6. **Test** : demander « Ouvre un document FreeCAD et crée un tube de 50 mm de diamètre, paroi 2 mm, longueur 1 m ». Si le tube apparaît : gagné. Astuce sessions longues : l'option `only_text_feedback` du serveur coupe les captures d'écran et économise beaucoup de contexte.

A.3 — Blender MCP (design, rendus, signature lumineuse)

1. Installer **Blender 3.0+** : blender.org.
2. Sur github.com/ahujasid/blender-mcp, télécharger le fichier `addon.py`. Dans Blender : Edit > Preferences > Add-ons > Install... > sélectionner `addon.py` > cocher « **Interface: Blender MCP** ».
3. Dans la vue 3D, ouvrir le panneau latéral (touche **N**) > onglet **BlenderMCP** > **Connect to Claude**.
4. Configuration client : même logique qu'en A.2.4 — entrée `"blender": {"command": "uvx", "args": ["blender-mcp"]}` dans Claude Desktop, ou `claude mcp add blender -- uvx blender-mcp` en Claude Code.



5. **Test** : « Crée une scène : tube d'acier incurvé, matériau cuivre brossé, éclairage nocturne ». Premier vrai chantier proposé : l'épine dorsale LED vue de nuit.

A.4 — Où votre Docker sert vraiment

- **Serveur de Corée (§11.4)** : la pile télémétrie s'installe en un docker `compose up` — services `influxdb:2` (port 8086) + `grafana/grafana` (port 3000), volumes persistants, accès via votre VPN existant. Je fournirai le `docker-compose.yml` complet et provisionné à la prochaine itération (il vivra dans ce dépôt).
- **WebODM** (photogrammétrie, laptop terrain — et dépannage sur le serveur) : nativement Docker — `git clone https://github.com/OpenDroneMap/WebODM`, puis `./webodm.sh start`.
- **KiCad MCP** : au sous-jalon S5, même logique d'installation qu'en A.2.

A.5 — Script de préparation du poste (Windows) [nouveau]

A la demande du propriétaire, le dépôt contient `outils/setup_organic_exo.ps1` : il crée `Téléchargements\Setup_ORGANIC_EXO` et y télécharge les installateurs officiels x64 — **KiCad 10.0.4** (miroir GitHub officiel), **FreeCAD** (dernier stable via l'API GitHub), **Blender** (dernier stable .msi via `download.blender.org`), **Foxglove** (avec `repli winget`) — puis installe **PlatformIO Core** globalement via `uv tool install platformio`, et affiche un compte-rendu (fichiers, tailles). Il ne lance aucun installateur : vous gardez la main. Usage : `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup_organic_exo.ps1`.

Pourquoi ces deux derniers outils sont d'excellents choix : **Foxglove** est le visualiseur de référence des données robotiques — c'est lui qui rejouera nos blackbox (innovation n°3) et affichera télémétrie + mesh 3D synchronisés ; **PlatformIO** est la chaîne de compilation des ESP32/Teensy — les bancs S0 et la VCU se développeront avec. Le poste ainsi préparé couvre : CAO (FreeCAD), design (Blender), électronique (KiCad), firmware (PlatformIO), données (Foxglove).

Note sécurité (SimScale et autres clés API) : ne collez **jamais** une clé API dans une conversation — une clé se stocke dans un fichier local (`.env`, non versionné) ou dans la configuration MCP de votre machine. Le jour où l'on branche SimScale (FEA/CFD cloud — pertinent pour la quille au sous-jalon S1), je vous indiquerai exactement où la mettre, et elle ne transitera pas par le chat.

A.6 — Dépannage courant

- « Server disconnected » : FreeCAD/Blender doit être **ouvert** et son serveur interne **démarré** (A.2.3 / A.3.3) avant de lancer la conversation.
- `uvx` introuvable : rouvrir le terminal après l'installation de `uv` (rechargement du PATH).
- Pare-feu/antivirus Windows : autoriser les connexions locales (loopback) de Claude si une alerte apparaît.



Annexe B — Lettre type sablière (à personnaliser)



Champs [entre crochets] à remplir ; envoyer d'abord aux deux exploitants locaux (§9.2), puis en version adaptée à UNICEM Nouvelle-Aquitaine. Version modifiable (.docx) fournie sur demande.

Objet : demande de convention d'occupation temporaire — pratique sportive électrique silencieuse

Madame, Monsieur [Nom],

Résident bordelais, je développe un véhicule tout-terrain **100 % électrique** de conception française (biplace, environ une tonne), destiné à une pratique sportive sur sable exclusivement en terrain privé. Je recherche un site d'évolution régulier et me permets de vous solliciter pour une **convention d'occupation temporaire** portant sur une zone hors exploitation, ou en fin d'exploitation, de votre site de [Commune].

Ce que je vous propose : un véhicule **totalement silencieux** (aucune nuisance sonore pour le voisinage, à la différence des loisirs motorisés thermiques) ; **zéro hydrocarbure** sur votre site ; une **assurance responsabilité civile dédiée** à cette pratique (attestation fournie avant tout accès) et une décharge de responsabilité établie à votre profit ; des créneaux **exclusivement à votre convenance**, hors horaires d'exploitation, sur un périmètre balisé défini ensemble ; une **indemnité d'occupation**, et — si vous disposez d'un emplacement — la **location d'une emprise pour un conteneur de stockage** (revenu récurrent pour votre exploitation) ; enfin, à votre demande, des démonstrations lors de vos événements internes ou actions RSE.

Un dossier complet (présentation technique, sécurité, assurance) est à votre disposition. Je serais heureux de vous présenter le projet lors d'un rendez-vous à votre convenance.

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Prénom Nom] — [téléphone] — [mail]



Journal des révisions



Version	Date	Contenu
v0.1	Itération 1 (chat)	Diagnostic initial : structure, masses, thermique, directions de style
v0.2	17/07/2026	Premier PDF : design lock, 10 innovations, AR, FIA (cellule CDS), énergie/moteurs
v0.2.1	17/07/2026	Mise en page : l'intérieur suit la couverture
v0.3	17/07/2026	Budget 30 k > arbitrage A/B ; nuit ; data station ; conversion < 1 j ; trajectoires ; biomimétisme ; logistique (Pilat exclu) ; MCP
v0.4	17/07/2026	Budget re-cadré multi-année (~78-83 k, plafond 100 k) > twin EMRAX re-verrouillé , mule mono-EMRAX, RDU Tesla rejeté ; pack P45B en tranches ; sourcing Chine analysé ; balisage lumineux « Forza » ; dock enceinte ; convertibilité 12 mois ; réponse chiffrée « FIA-ready = ~15 kg, non-pénalité nette » ; 3 ajouts finaux (pression pneus, VCU secours, commandes volant) puis innovations et biomimétisme clos ; liste sablières girondines réelles + méthode 3 canaux ; expéditions re-priorisées (Maroc encadré > UAE conteneur > Tunisie sous conditions) ; transport sans tracteur (stockage sur site) ; serveur Corée = camp numérique
v0.5	17/07/2026	Retours propriétaire : Maghreb rejeté, full UAE en conteneur (seul horizon extérieur) ; piste « Gobi » consignée (construire sur place, beau-oncle au centre de loisirs — étude lointaine) ; budget re-découpé en sous-jalons S0-S9 déclenchés par l'épargne (S0 = 3 k : permis + bancs + sablière), rythme libre ; permis B acté comme chemin critique puis B96 ; Annexe A : guide MCP pas à pas (FreeCAD, Blender, rôle de Docker) ; Annexe B : lettre type sablière prête à envoyer
v0.6	17/07/2026	Fiche performances théoriques (§2.4 : 0-100 ~4-6 s sable, ~3,5 s théorique, Vmax ~175, 2,8 kg/ch, autonomies) ; coûts de possession (§10.2 : ~190-340 EUR/mois fixes, ~25-30 EUR/session) ; check légal KSA : ATA saoudien exclut l'équipement sportif > réserve sérieuse, UAE confirmé n°1 ; fret aérien chiffré (12-20 k AR en DGR vs 2-3 k mer > la mer reste la règle) ; déploiement de session (§9.6 : cible 20-25 min, conteneur + parallélisation) ; permis B « acte de naissance du projet », sans pression de calendrier ; script setup_organic_exo.ps1 (poste Windows : KiCad 10.0.4, FreeCAD, Blender, Foxglove, PlatformIO via uv) + note d'hygiène des clés API (§A.5) ; feu vert MCP acté



Références



- FIA — Annexe J : www.fia.com/regulation/category/100 ; code env. L.362-1 : legifrance.gouv.fr
- Sablières Gironde (annuaires publics) : kompass.com, pagesjaunes.fr ; fédération : UNICEM Nouvelle-Aquitaine ; registre carrières : DREAL NA
- UAE admission temporaire / carnet : trade.gov (country guide UAE), dubaichambers.com, atacarnet.com
- Arabie Saoudite : zatca.gov.sa (guideline ATA Carnet — exclusion équipement sportif), atacarnet.com (adhésion KSA juin 2024)
- KiCad 10.0.4 : kicad.org/download ; FreeCAD : github.com/FreeCAD ; Blender : download.blender.org ; Foxglove : foxglove.dev ; PlatformIO : platformio.org
- Ferries et logistique : corsicalinea.com, directferries.fr
- EMRAX : emrax.com (fiches 268) ; Molicel P45B : distributeurs UE ; u-blox ZED-F9P ; WebODM
- MCP CAO : github.com/neka-nat/freecad-mcp ; github.com/ahujasid/blender-mcp ; photogrammétrie : github.com/OpenDroneMap/WebODM
- Tous prix à re-confirmer au devis à chaque jalon.